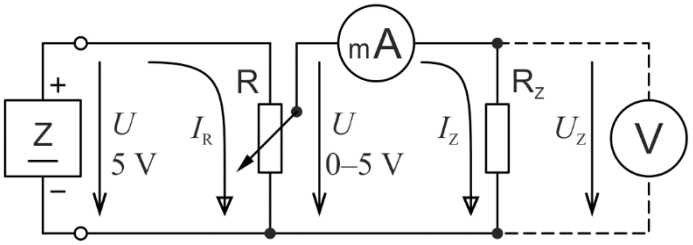
ZADÁNÍ

1) K dispozici máte zdroj konstantního ss napětí +5 V. Navrhněte regulační obvod pro regulaci napětí v rozsahu 0÷5 V při proudovém odběru max. 20 mA. Vyzkoušejte zapojením obvodu.
2) K dispozici máte zdroj konstantního ss napětí +5 V. Navrhněte regulaci proudu zátěží tvořenou LED s parametry 2,4 V / 20 mA (I_{jmen}) tak, aby pracovala v rozsahu 5÷100% I_{jmen}. Dále navrhněte zjemnění této regulace. Vyzkoušejte zapojením obvodu.
3) Realizujte proud 5÷100 % I_{jmen}. LED s parametry 2,4 V / 20 mA (I_{jmen}) použitím zdroje ss napětí regulovatelného v rozsahu 0÷5 V. Proudovou pojistku použitého zdroje nastavte na minimum.
4) Podle předchozích zkušeností realizujte síťový obvod se žárovkou 240 V / 40 W tak, aby bylo možné regulovat procházející proud v rozsahu 50 mA ÷ $I_{Žjmen}$. Navrhněte zjemnění této regulace. Nad rámec uvedených úloh můžete změřit závislost odporu vlákna žárovky na procházejícím proudu (odpor se bude měnit vlivem výrazné změny teploty vlákna). Závislost $R_Ž$ = f($I_Ž$), pokud ji naměříte, vyneste graficky. K uvedenému měření slouží voltmetr V_2, $R_Ž$ pro jednotlivé proudy stanovte výpočtem; do měření lze zahrnout i odpor vlákna žárovky „za studena“ (měřený ohmmetrem).

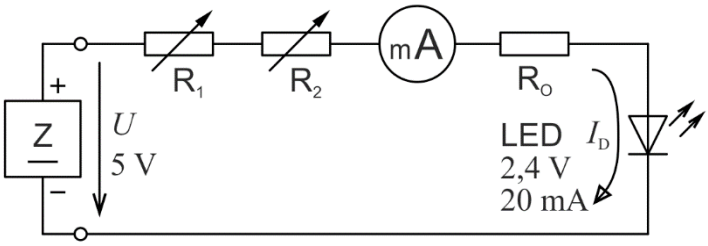
SCHÉMA

1)



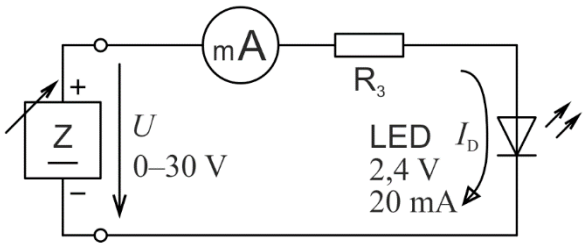
R: $I_R = (0{,}3 \div 0{,}5)\, I_Z$;
$R = U / I_R$

2)



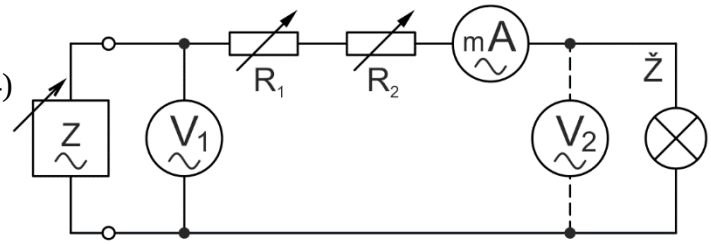
R_O je ochranný odpor omezující proud LED I_D na jmenovitou hodnotu 20 mA; je možné, že na LED bude při jmenovitém proudu jiný úbytek napětí (v rozsahu cca 1,8 V – 3,3 V v závislosti na barvě a technologii výroby);
R_1 je regulační odpor umožňující snížení I_D na 5 % I_{Djmen}
R_2 je regulační odpor jemné regulace; $R_2 = 0{,}1 \cdot R_1$

3)

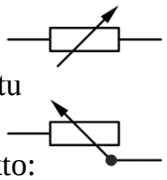


R_3 je ochranný odpor omezující proud diodou I_D na jmenovitou hodnotu (20 mA)
$R_3 = (U - U_D) / I_D$

4)



pozn.: *reostaty* ve schématu zapojte takto:



POPIS MĚŘENÍ

Pro měření voltampérové charakteristiky jsem zvolil tabulku pro 16 hodnot kvůli přesnějšímu grafu. Tabulku pro měření odporu jsem zvolil po konzultaci s vyučujícím po 20 V na napájecím zdroji.

1) Napájecí zdroj jsem připojil na oba vývody dráhy potenciometru. Jezdce a vodič se záporným potenciálem jsem připojil do regulovaného obvodu. Sériově do obvodu jsem připojil miliampérmetr pro zjištění proudu v regulovaném obvodu. Do série s miliampérmetrem jsem připojil zátěž R_Z. Paralelně k zátěži jsem připojil voltmetr. Vše jsem pečlivě skontroval a mol jsme začít měřit.
2) Na zdroj o velikosti napětí 5 V jsem přiřadil reostat o velikosti 2600 Ω. Vedle jsem připojil druhý reostat, který byl velký 260 Ω. Miliampérmetr, který je zapojen vedle je nataven na automatický rozsah na stejnosměrného proudu. Předřadný odpor k LED jsme zvolili 130 Ω. LED jsme zapojili katodou na záporný pól zdroje a anodu na opačný pól.
3) Při zapojení jsme dbali na správné zvolení předřadného odporu tak aby nedošlo ke zničení LED. Předřadný odpor jsme zvolili o velikosti 1380 Ω. Připojili jsme ho sériově k LED. Pro možnost kontrolovali proudu, který protéká obvodem jsme k odporu R_3 sériově připojili miliampérmetr. Poté jsme mohli na zdroji měnit napětí v rozsahu 0-30 V.
4) Pro měření této úlohy jsme požili jiný zdroj abychom z něj mohli generovat střídavé napětí o velikosti až 240 V. K odečítání hodnot, které jsme následně mohli použít k dalším výpočtům, jsme požili dva multimetry, které jsme zapojili jako voltmetr a miliampérmetr. Na obou zařízení jsme pečlivě připojili vývody. Obě měřící zařízení jsme museli přenastavit na střídavý rozsah.

ROZBOR ÚLOHY

Napájecí zdroje lze dělit podle několika kritérií. Jedním způsobem je můžeme rozdělit na napěťové a proudové. Ideální napěťové zdroje dodávají do obvodu konstantní napětí bez ohledu na proud. Ideální proudové zdroje se vyznačují, tím že do daného obvodu pouští vždy nastavený proud bez ohledu na napětí na svorkách. Dále je můžeme dělit na tvrdé a měkké napájecí zdroje. U tvrdých zdrojů při připojení zátěže na svorky nedojde k velkému poklesu napětí. Oproti tomu u měkkých zdrojů dojde po připojení na stejnou zátěž na svorky zdroje dojde k velkému poklesu výstupního napětí. Napájecí zdroje lze regulovat několika způsoby. Regulaci můžeme provádět potenciometrem nebo reostatem, podle toho, jakou veličinu chceme nastavovat. U obou součástek záleží na jejich rozsahu, který může být logaritmický, tím pádem mezi odporem a polohou jezdce bude logaritmický vztah, anebo mohou být lineární, a v tom případě bude mezi odporem a polohou jezdcem platí přímá úměra. Potenciometr se používá pro regulaci napětí. Zapojený potenciometr funguje na principu děliče napětí. V zapojení se dva vývody připojí na svorky napájecí zdroj, přičemž jeden vývod je společný pro napájecí obvod i pro regulovaný obvod. Vývod jezdce se připojí na regulovaný obvod. Změnou odporu se mění poměr odporu v potenciometru a tím dochází ke změně napětí v regulovaném obvodu. V napájecím obvodu by mělo téct desetkrát větší proud, než je potřeba v regulovaném obvodu. U regulace proudu se používá součástka reostat. V praxi se reostat do obvodu připojuje pouze na dva vývody. První vývod odporové dráhy se připojí výstup ze zdroje a vývod jezdce se připojí na zátěž. Změnou polohy jezdce se mění odpor součástky a tím i proud procházejí obvodem

PRŮBĚH MĚŘENÍ

Vše jsme pečlivě zapojili a před zapojením na zdroj jsme vše pečlivě skontrovali. Připravili jsme si veškeré materiály tak abychom je hned mohli zapsat.

1) U potenciometr jsme zapojili všechny tři vývody tak aby vývod jezdce a záporný pól zdroje byli vstupními svorkami do regulovaného obvodu. Zátěž R_Z jsme zvolili tak aby platil vztah $I_R = (0{,}3 \div 0{,}5) \bullet I_Z$.
2) Ke zdroji konstantního napětí jsme připojili dva reostaty o velikosti 2600 Ω a 260 Ω. Reostaty jsme připojili pouze přes jeden vývod jezdce a vývod dráhy. Předřadný odpor R_O jsme zvolili 130 Ω.
3) Na regulovatelný zdroj jsme připojili předřadný odpor k LED, který má odpor o velikosti 1380 Ω. Při zapojování LED jsme připojili katodu na záporný pól zdroje a anodu na kladný.
4) U střídavého zdroje jsme zapojili 60 W žárovku přes miliampérmetr. Paralelně jsme připojili voltmetr k přesnému odečítání hodnot.

NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY

3) Měření LED

U_d [V]	0	1	1,1	1,55	1,72	1,75	1,79	1,82	1,84	1,88	1,9	1,92	1,95	2	2,1	2,16
I_d [mA]	0	0,02	0,03	0,03	0,12	0,25	0,65	1,1	1,51	2,8	3,5	4,36	5,81	9,54	16,76	21,64

$P_0: I_0 = 13{,}15\ mA; U_0 = 2{,}05\ V$

$P_1: I_1 = 9{,}54\ mA;\ U_1 = 2\ V$

$P_2: I_2 = 16{,}76\ mA; U_2 = 2{,}1\ V$

Výpočet statického odporu:

$$R_s = \frac{U_0}{I_0} \quad [\Omega, V, A]$$

$$R_s = \frac{2{,}05}{13{,}15 \cdot 10^{-3}} = 155{,}89\Omega$$

Výpočet dynamického odporu:

$$r_d = \frac{\Delta U_d}{\Delta I_d} = \frac{U_2 - U_1}{I_2 - I_1} \quad [\Omega, V, A]$$

$$r_d = \frac{2{,}1 - 2}{(16{,}76 - 9{,}54) \cdot 10^{-3}} = 13{,}85\Omega$$

4) Měření žárovky

U_2 [V]	0	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
$I_ž$ [A]	0	0,071	0,105	0,125	0,144	0,161	0,176	0,192	0,206	0,219	0,232	0,244	0,255
$R_ž$ [Ω]	0	246	380	480	555	623	680	730	778	823	864	903	941

Odpor žárovky:

$$R_ž = \frac{U_2}{I_ž} \quad [\Omega, V, A]$$

$$R_ž = \frac{120}{0{,}176} = 680\ \Omega$$

Aproximace odporu žárovky:

$P_1: I_{Ž1} = 125\ mA, U_1 = 60\ V$

$P_2: I_{Ž2} = 218{,}8\ mA, U_2 = 180\ V$

$$I_Ž = a_0 \cdot U^0 + a_1 \cdot U^1 + a_2 \cdot U^2$$

$a_0 = 0$; protože charakteristika prochází bodem 0, 0 (x, y):

$$0{,}125 = 0 \cdot 60^0 + a_1 \cdot 60^1 + a_2 \cdot 60^2$$

$$0{,}2188 = 0 \cdot 180^0 + a_1 \cdot 180^1 + a_2 \cdot 180^2$$

Spočítám obě neznámé pomocí determinantů (a_1, a_2):

$$D = \begin{vmatrix} 60 & 3600 \\ 180 & 32\,400 \end{vmatrix} = 60 \cdot 32\,400 - 3600 \cdot 180 = 1\,296\,000$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 125 & 3600 \\ 218{,}8 & 32\,400 \end{vmatrix} = 0{,}125 \cdot 32\,400 - 3600 \cdot 0{,}2188 = 3\,262\,320$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} 60 & 125 \\ 180 & 218{,}8 \end{vmatrix} = 60 \cdot 0{,}2188 - 0{,}125 \cdot 180 = -9\,372$$

$$a_i = \frac{|D_i|}{|D|}; \quad kde\ i = 1{,}2$$

$$a_1 = \frac{3\,262\,320}{1\,296\,000} = 2{,}517222$$

$$a_2 = \frac{-9\,372}{1\,296\,000} = -0{,}007723$$

Provedu porovnání s 3. bodem (U = 120 V):

P_1: $I_{Ž1} = 176{,}6\ mA, U_1 = 120\ V$

$$0 \cdot 120^0 + 2{,}517222 \cdot 120^1 - 0{,}007723 \cdot 120^2 = 198\ mA$$

$$176{,}6\ mA \neq 198\ mA$$

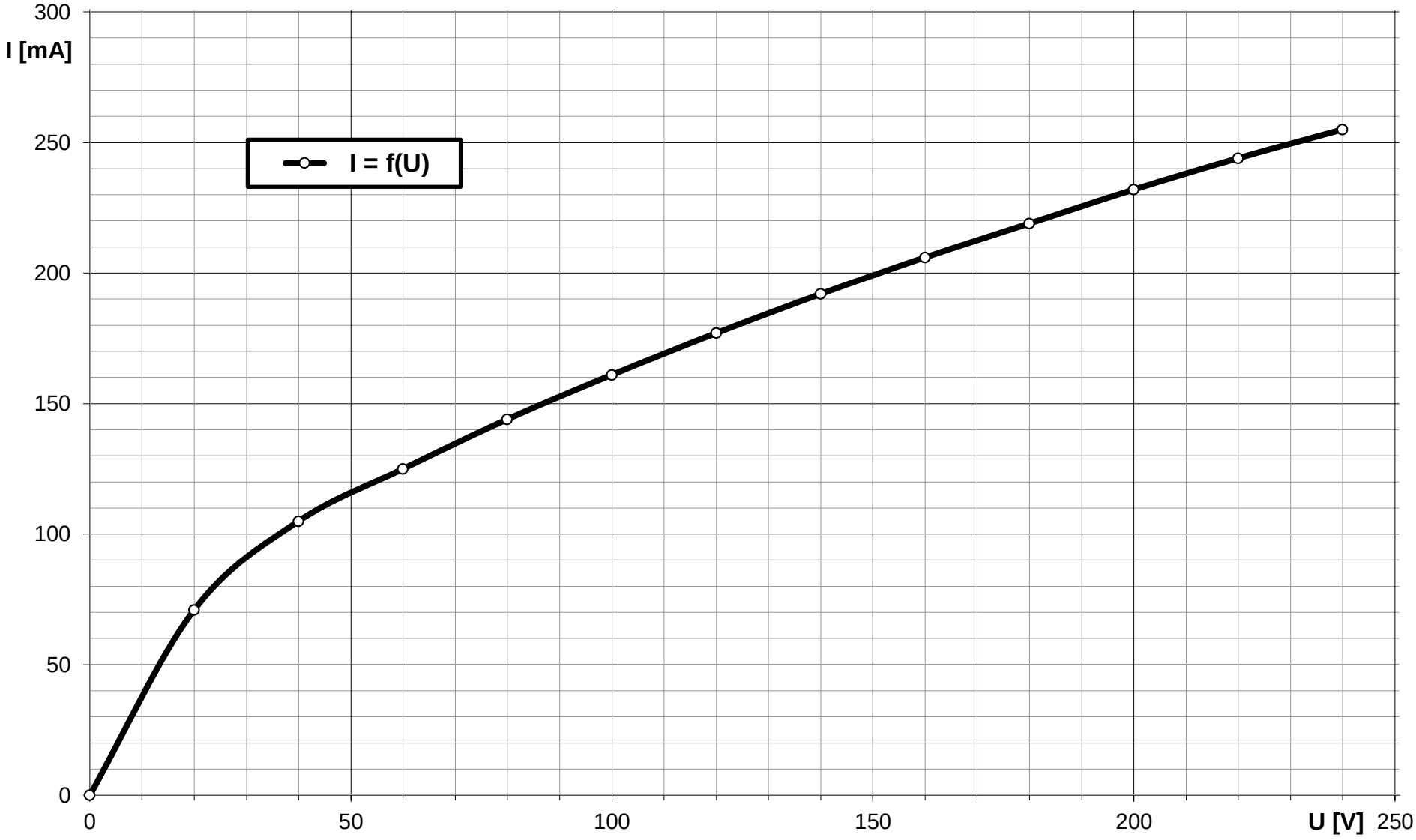
ZÁVĚR

Všechna čtyři zadání jsme provedli úspěšně. U prvního cvičení jsme navrhli tak aby splňovali dané požadavky: maximální proud 20 mA, $I_R = (0,3 \div 0,5) \bullet I_Z$. Poté jsme zapojili obvod a vše zkontrolovali a na veškerých měřících prvcích (miliampérmetr, voltmetr) jsme se utvrdili ve správné fungování obvodu. Druhý úkol jsme opět navrhli tak abych splnili podmínky dané v zadání. Opět jsme se přesvědčili, že je vše správně navržené. Další úkol jsme pečlivě zapojili a ze zapsaných hodnot jsem vytvořil graf LED. Na grafu jsem zvolil pracovní bod P_0: I_0 = 13,15 mA; U_0 = 2,05 V a použil jsme amplitudu napětí 0,05 V. Pomocí hodnot pracovního bodu jsme, spočítal statický odpor R_s = 155,89 Ω. Z rozdílů proudu a napětí jsme vypočítal dynamický odpor r_d = 13,85 Ω LED. U posledního příkladu jsem provedl aproximaci z hodnot, které jsme naměřili. Výsledky aproximace: a_0 = 0; a_1 = 2,517222; a_2 = - 0,007723 jsem dosadil pro 120 V abych ověřil, zda kvadratická aproximace stačí. Výsledek vyšel o 74 Ω jinak, tedy o 11 %.

POUŽITÉ PŘÍSTROJE A POMŮCKY

označení ve schématu	přístroj pomůcka	výrobce typ přístroje	systém druh	inventární číslo výrobní číslo	poznámka rozsah
Z	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**DUV OSTRAVA ZLATNIK**	**stabilizovaný regulovaný**	**A-MK-276 0163/90**	**0-30 V 0-5 V**
Z	**stabilizovaný napájecí zdroj**	**TESLA BM 208**	**stabilizovaný regulovaný**	**A-MK-115 708480**	**0-240 V**
R	**potenciometr**	**METRA**	**posuvný**	**A-MK-XX (dle součástky)**	**5 ks**
mA	**miliampérmetr**	**MASTECH MY68**	**digitální**	**MK-00495**	**automatický 0-25 mA**
V	**voltmetr**	**MASTECH MY68**	**digitální**	**MK-00496**	**automatický 0-5 V**
V	**voltmetr**	**MASTECH MY68**	**digitální**	**MK-00494**	**automatický 0-30 V**
Ž	**žárovka**	**PHILIPS**	**wolframová**		**60 W 240 V**
LED	**dioda**	**LED**	**LQ1132**	**A-X-MK-36**	**zelená**

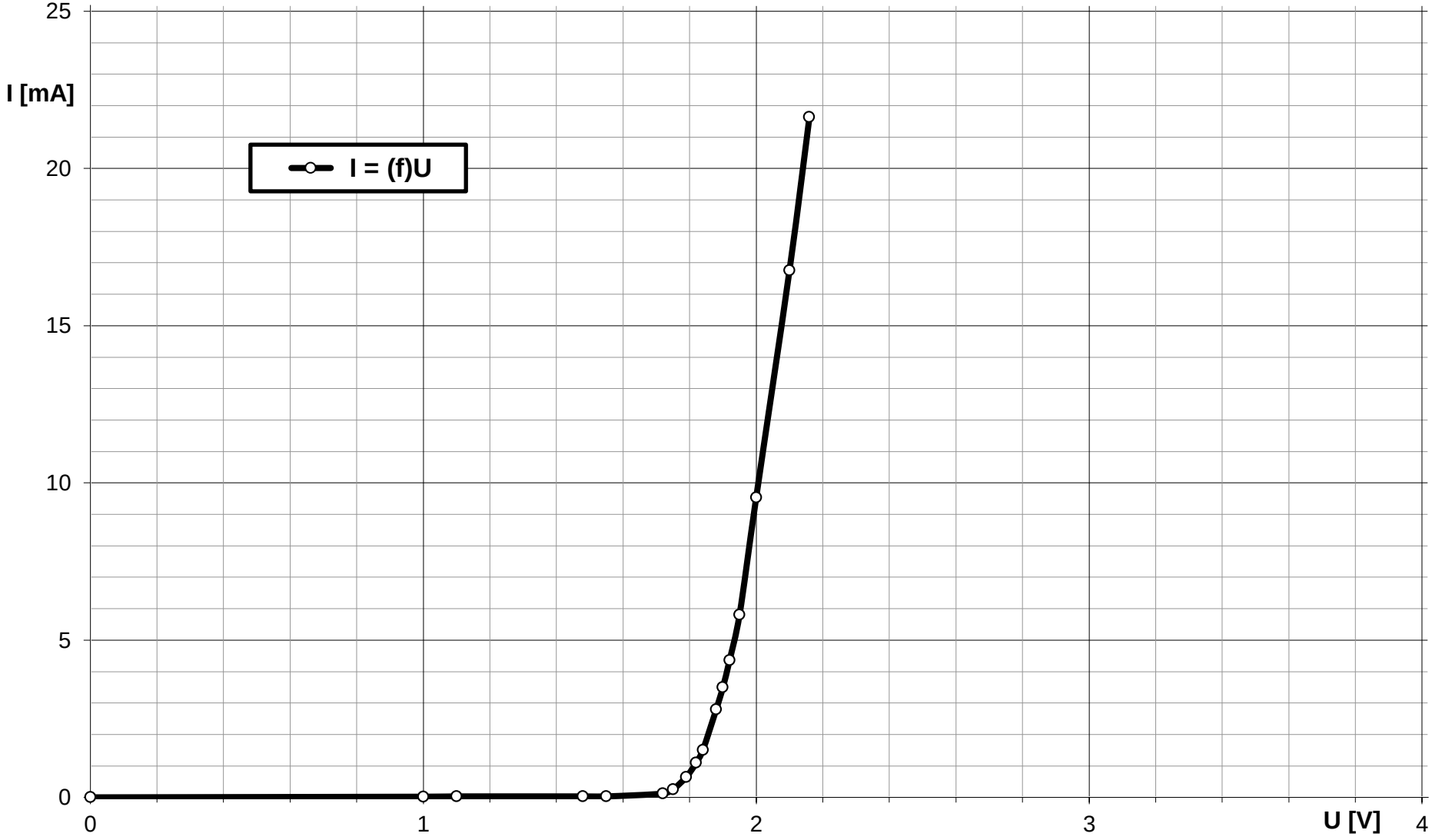
VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA ŽÁROVKY



18.09.2023

Matěj URBAN, 3. B / 5

VOLTAMPÉROVÁ CHARAKTERISTIKA LED



18.09.2023

Matěj URBAN, 3. B / 5